









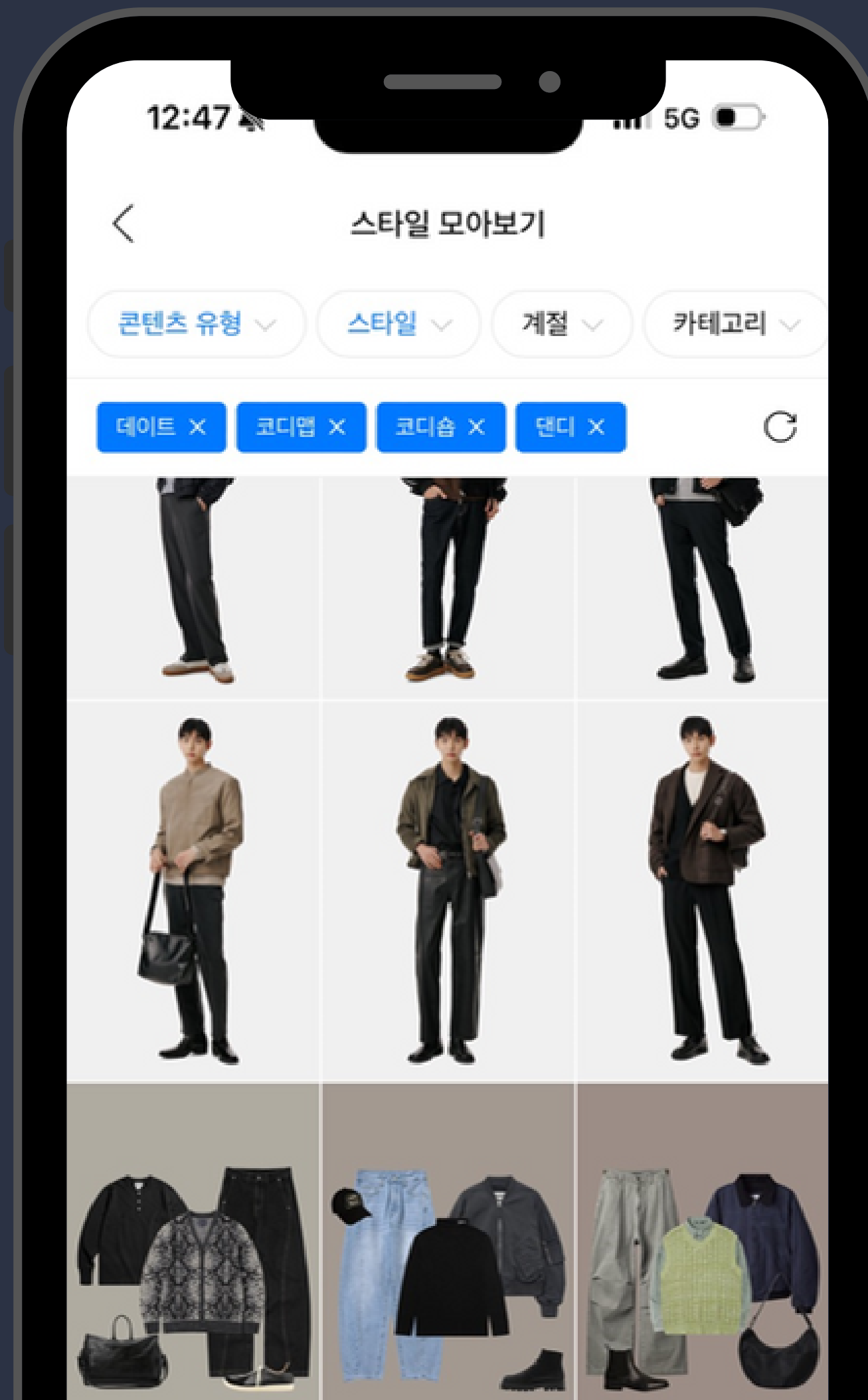
SCHOOL

LIBRARY

찾았다!
내 이상형







11:40

5G

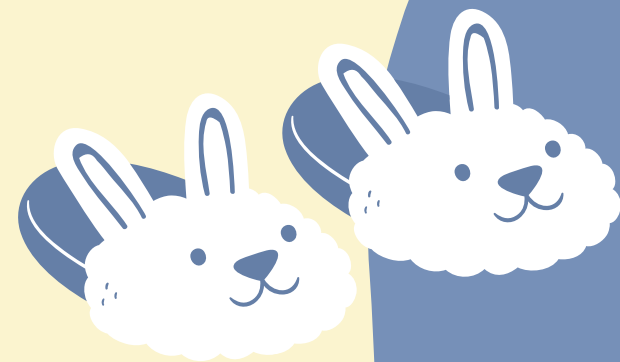


+82 10-7557-8326 >

iMessage
(오늘) 오후 11:39

여기 봐봐



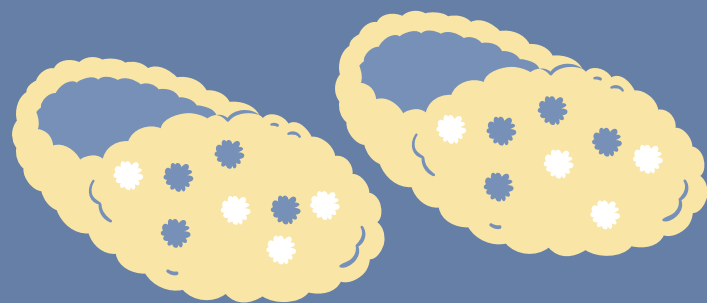


오늘 뭐입지?

추천시스템 2조

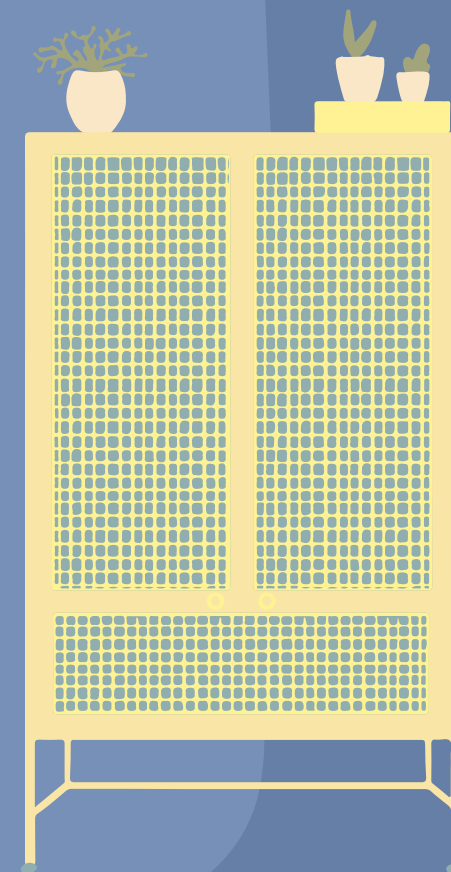
12기 서은서
12기 박석우
13기 배성운
13기 김재겸





목차

1. 주제 선정
2. 데이터 수집
3. 데이터 전처리
4. 모델링
5. 웹 구현
6. 한계



주제 선정



기존 TPO별 코디 시스템은 사용자가
원하는 코드를 찾기 힘들



주제 선정



기존 TPO별 코디 시스템은 사용자가
원하는 코드를 찾기 힘들

이미지 유사도로 해결



주제 선정



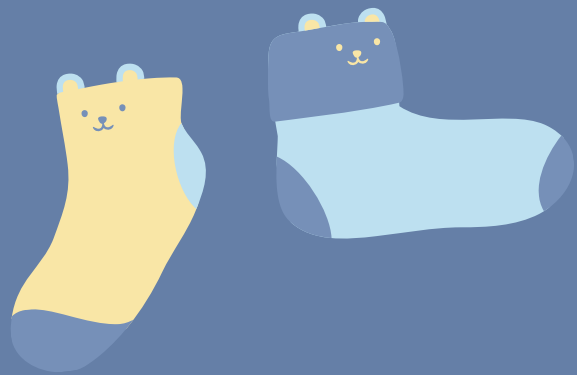
기존 TPO별 코디 시스템은 사용자가 원하는 코드를 찾기 힘들

이미지 유사도로 해결

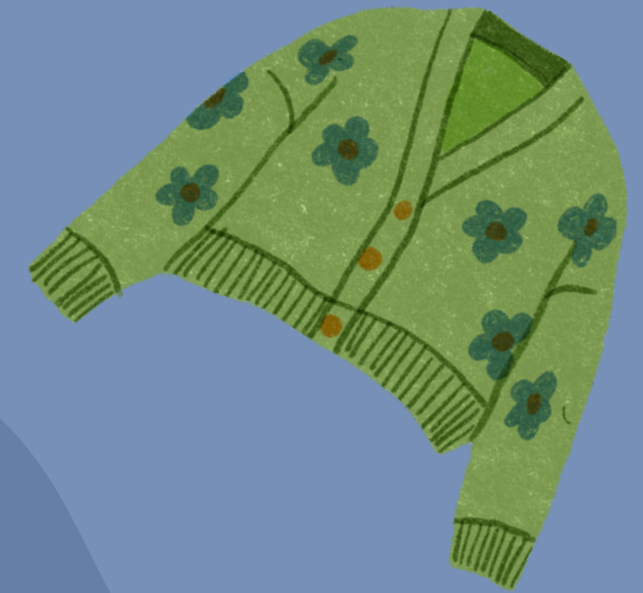
< 주제 >

이미지 세그멘테이션을 기반으로
'입력한 옷'과 'TPO'를 고려한 의류 추천





상품 데이터 수집



MUSINSA

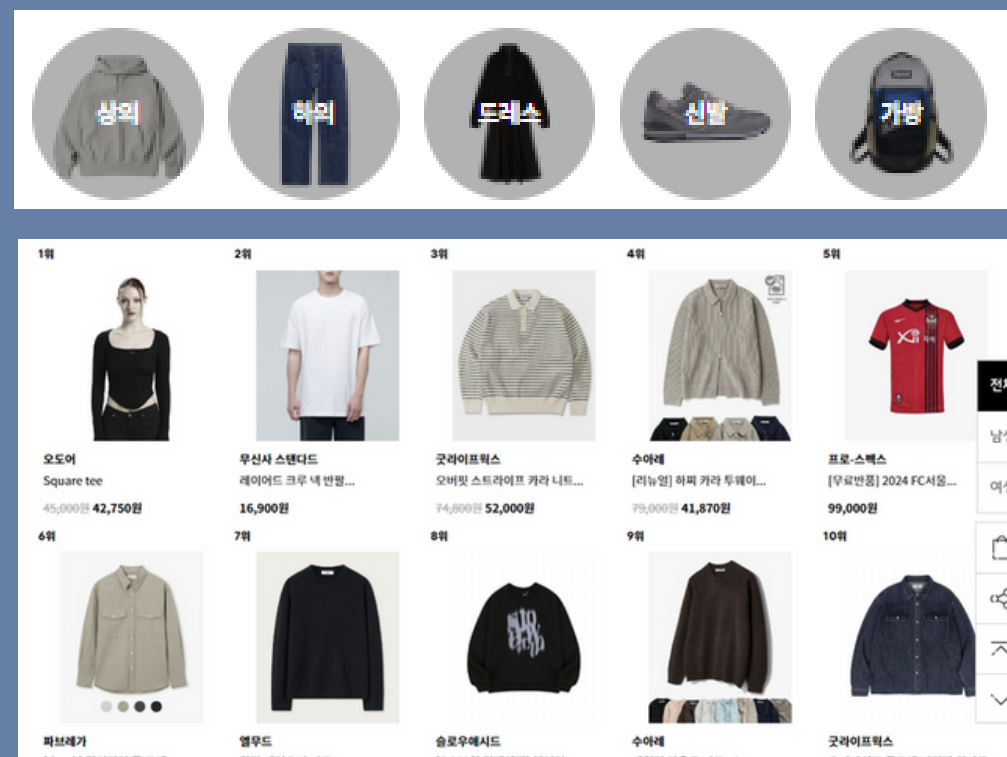
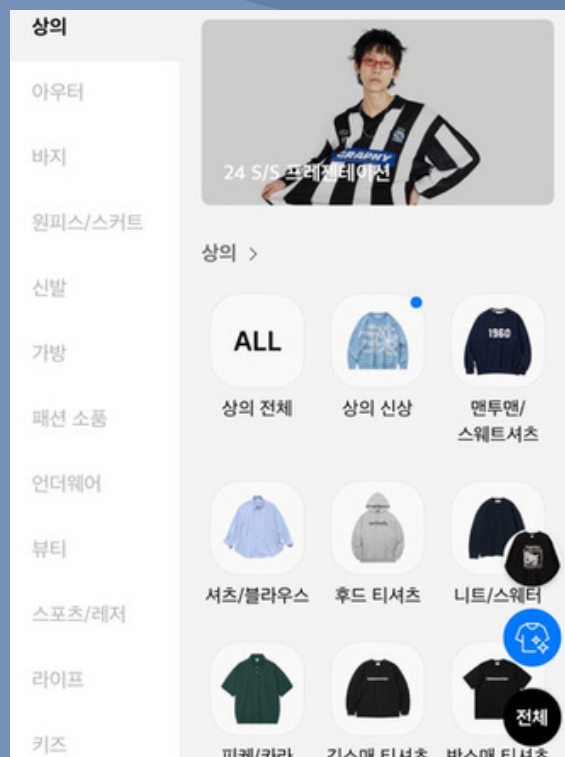


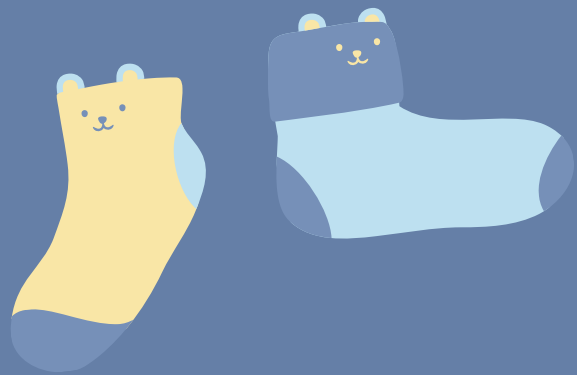
onthelook

top, sneakers, skirt, shoes,
pants, outer, onepeice

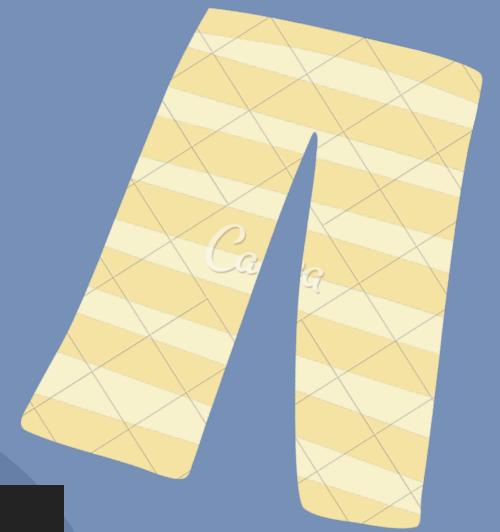
top, bottom, outer,
accessory, cap

각 카테고리별 상품 이미지, 상품 이름, 가격, 리뷰 데이터를 크롤링 후
top, bottom, accessory, onepeice, shoes 로 분류





스타일 데이터 수집

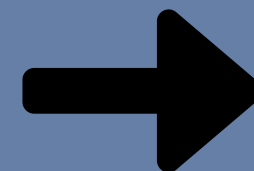
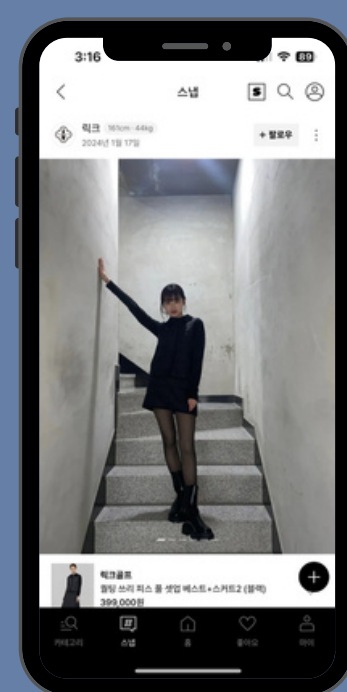
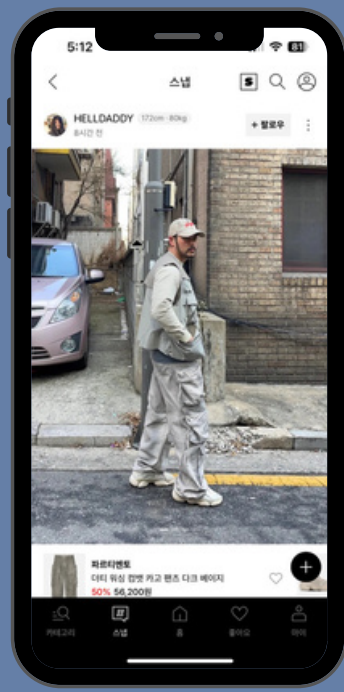


카페, 급추위대비, 운동, 팝업/전시,
여행, 등교vs출근

카페, 캠퍼스, 데일리, 데이트, 바다,
여행, 결혼식, 출근

각 TPO별 코디 이미지 크롤링 후

카페 (카페, 데일리), 급추위대비, 운동, 팝업/전시 (데이트, 결혼식),
여행(바다, 여행), 등교vs출근 (출근, 캠퍼스)로 분류



전체 Pipeline



입력하고자 하는 상품



유사도가 가장 높은
스타일 이미지
segmentation



해당 이미지의
원본에서 매칭



매칭된 이미지
segmentation



매칭된 이미지와
유사도가 가장
높은 상품추천

데이터 전처리



상품 데이터

1. image segmentation
2. image 벡터화
3. 추가적인 정보(가격, 상품명, 리뷰) 저장



top_1.txt

...

스타일 데이터

1. image segmentation
2. object detection
3. cropping
4. image 벡터화



image_1.txt

...

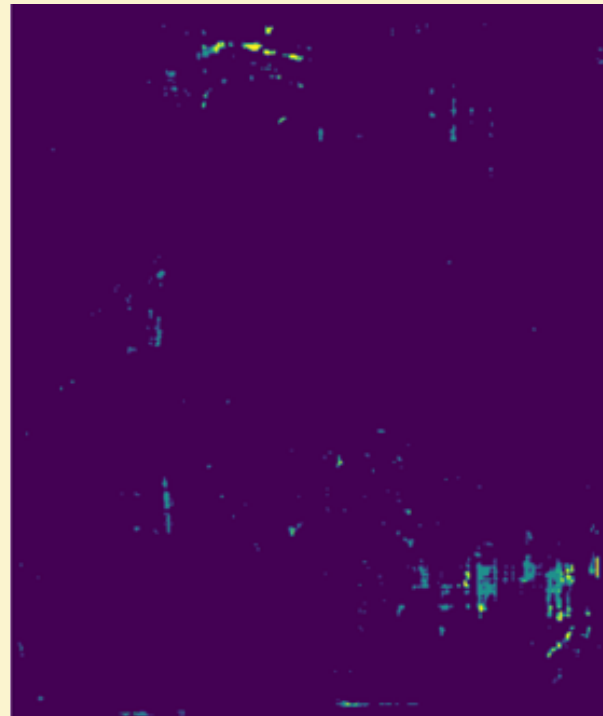


U

semantic segmentation 모델링



원본 이미지



UNet



DeepLabV3+



SegFormer

여러 모델 성능 비교 결과,
**Transformer 모델을 활용한
SegFormer 모델이 가장 좋은 성능을
보이는 것으로 확인**

1) Encoder를 계층적으로 구성하여
Multi-scale feature output을 가짐.
또한 Position Encoding을 사용하지 않음

2) 복잡한 Decoder가 아니라
MLP만 사용되는 **가벼운 Decoder**를 사용

유사도분석 방법



input_img

VS



com_img1



com_img2



com_img3

input_img와의 유사도는 com_img3가 가장 높을것으로 기대

```
In [99]: print(cosine_similarity(input_img, com_img1))  
         print(cosine_similarity(input_img, com_img2))  
         print(cosine_similarity(input_img, com_img3))
```

0.555405

0.47713223

0.57246995

```
In [100]: print(l2_norm(input_img, com_img1))  
          print(l2_norm(input_img, com_img2))  
          print(l2_norm(input_img, com_img3))
```

31726.521

20620.81

27905.041

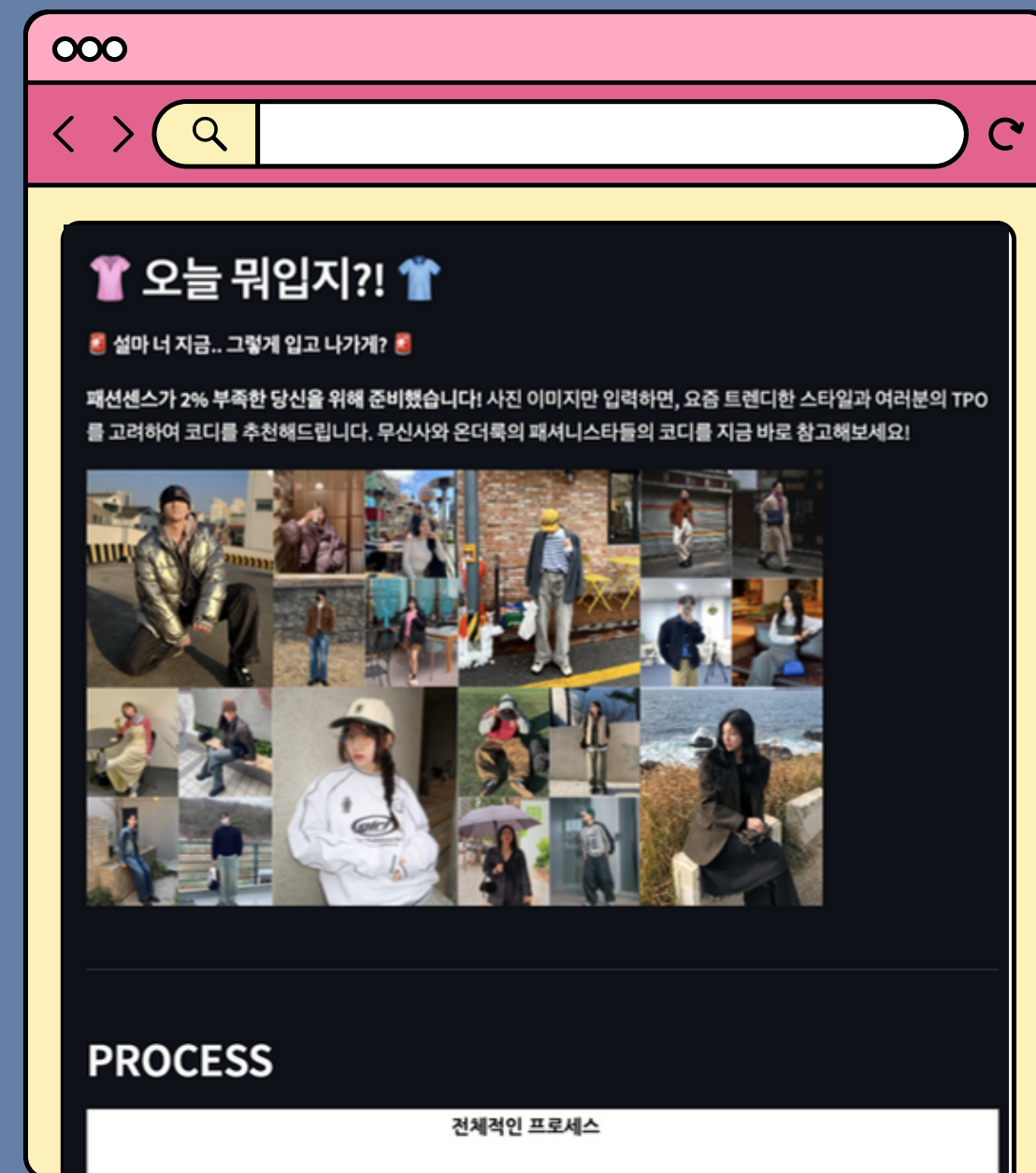
" l2_norm보다 cosine_similarity가 더 좋은 지표 "

웹 구현



Input : 의류 이미지, 입력한 의류 카테고리,
상황 카테고리, 추천받고 싶은 의류 카테고리

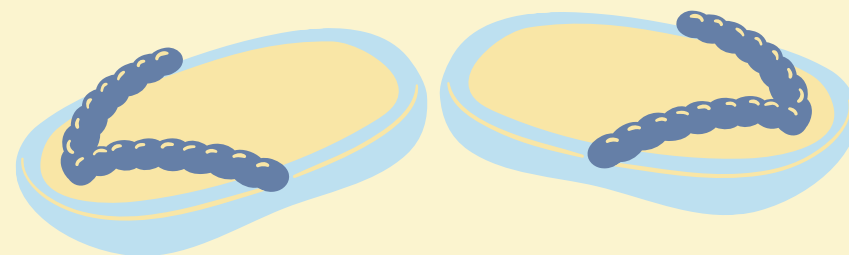
Output : 추천받은 의류 이미지,
추천받은 의류에 해당하는 정보

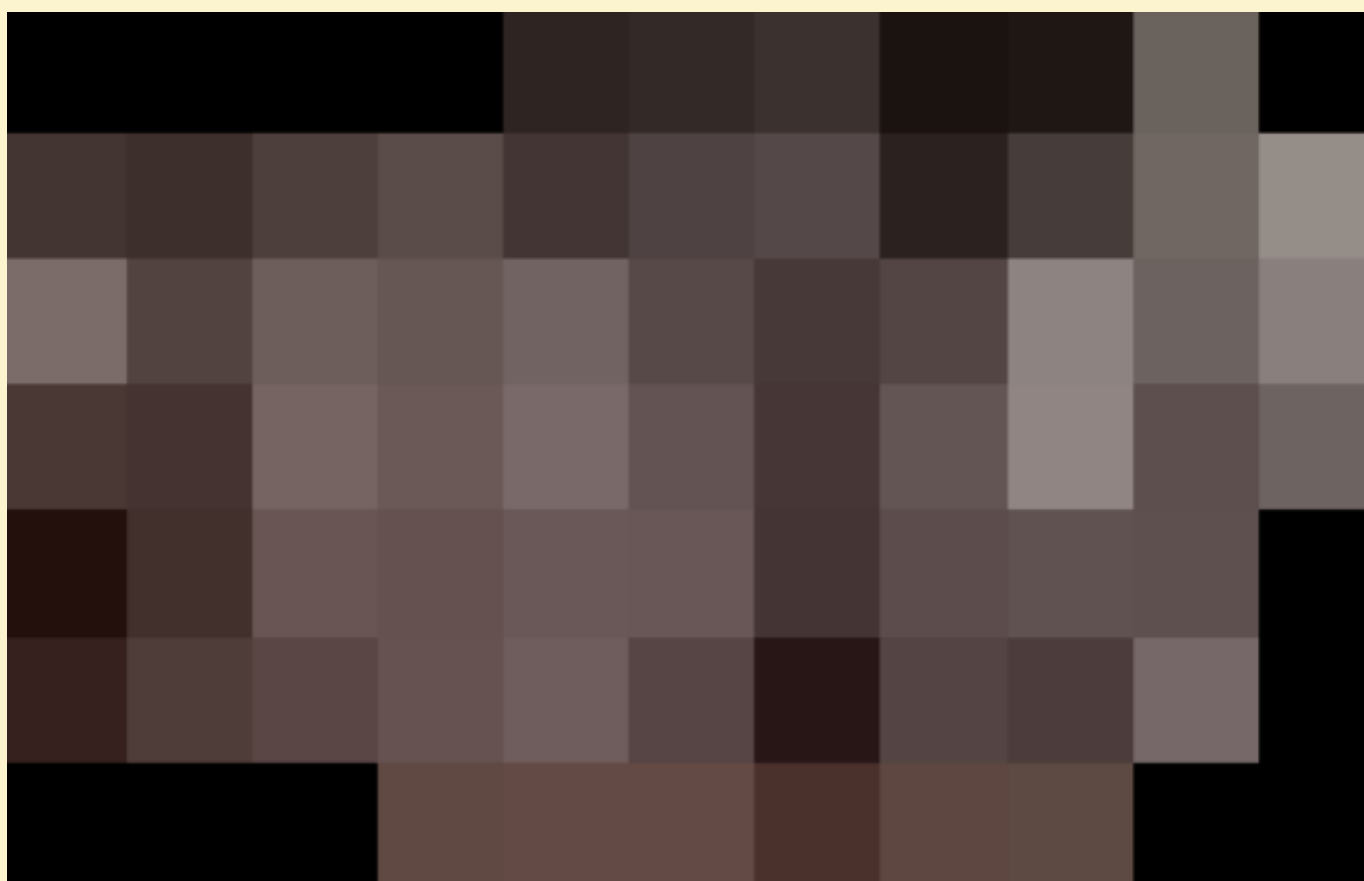
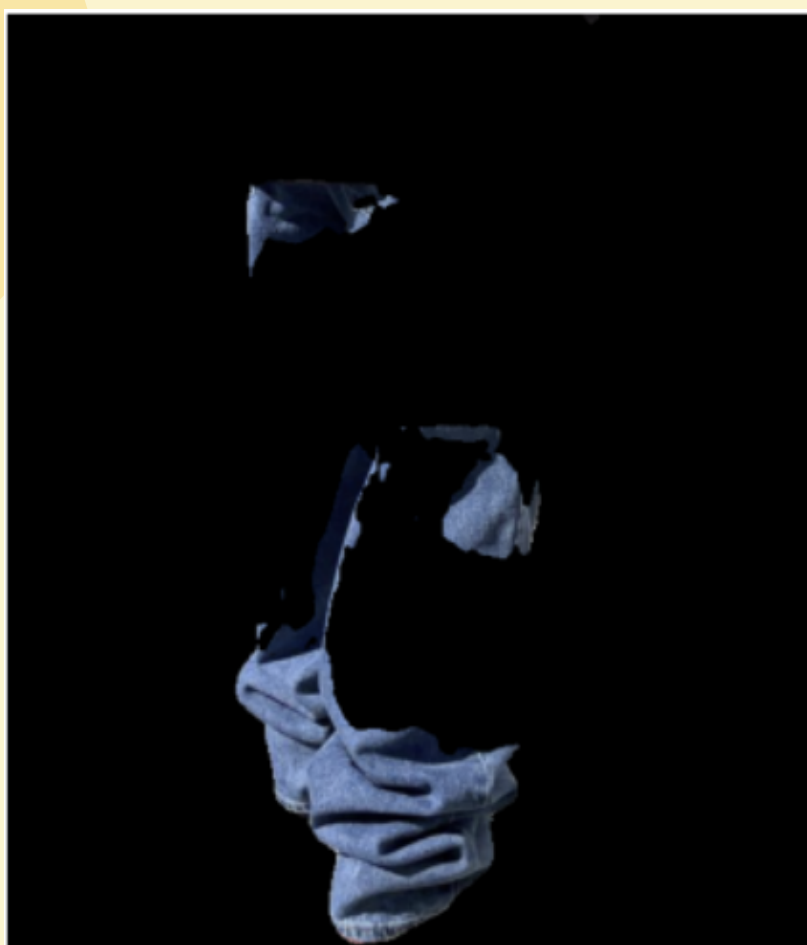


한계점

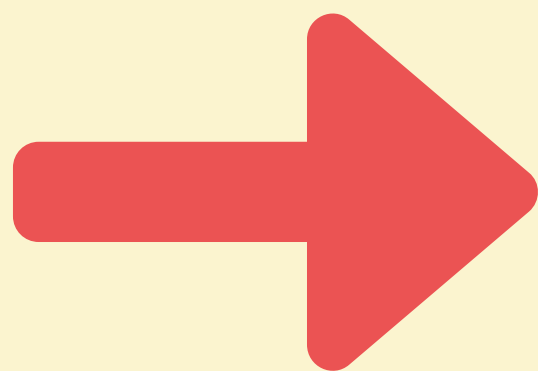


1. 입력 시에 리뷰, 사이즈 정보 등을 반영하지 못함
2. segmentation이 잘 안되는 이미지가 존재함
3. 모델이 상의(top)와 아우터(outer)를 구분하지 못함
4. 실행 환경의 제약으로 더 많은 데이터를 이용하지 못함
5. 유사도 분석시에 많은 시간이 소요됨

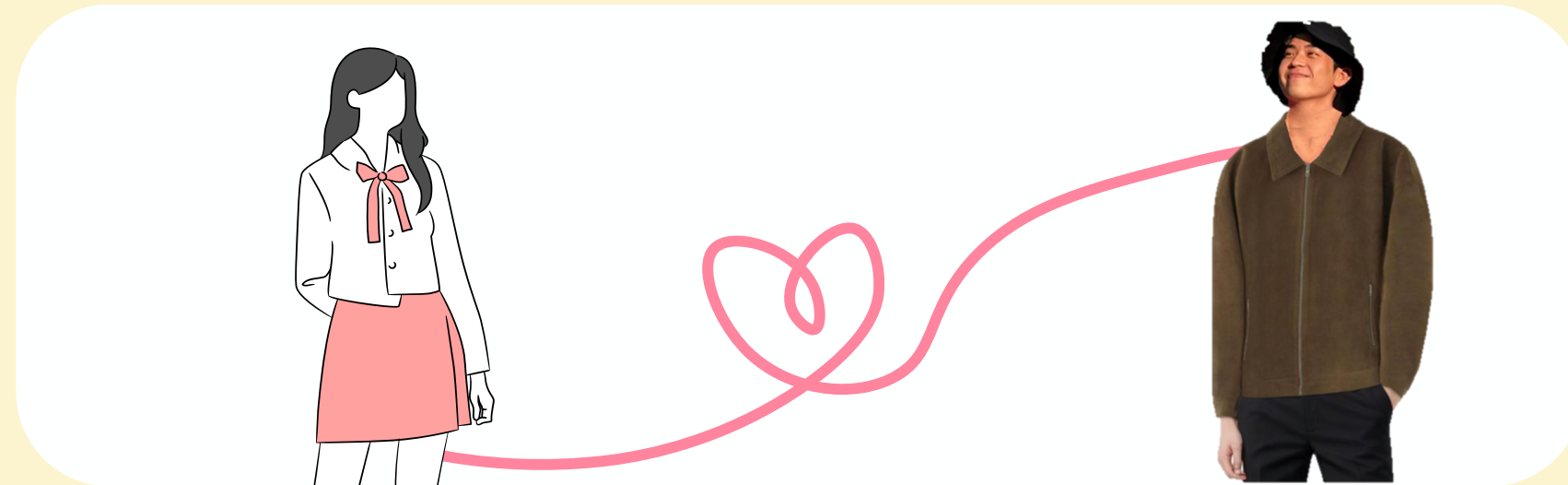








Thank You



이상 추천 시스템 2조였습니다!

